

TESSAT



FÍSICA

Aula: REVISÃO UNIRG

Professor(a): BRENDON BARROS

REVISÃO UNIRG - TRADICIONAIS 19/05/2026

Questão 1

UnirG

O corpo humano, ao longo da evolução, se adaptou para suportar a pressão de 1 atmosfera (atm), presente ao nível do mar, causada pelos gases que constituem a atmosfera do planeta. Nos mergulhos de profundidade, devido ao peso dos grandes volumes de água, o corpo humano sofre distúrbios relacionados à pressão que pode resultar no bloqueio do fluxo sanguíneo para os órgãos e consequentemente a morte. Mergulhadores profissionais, por segurança, não passam de 300 metros de profundidade.

A pressão exercida sobre o corpo, estritamente por causa da água a essa profundidade, tem valor de:

- (a) 3 atm
(b) 30 atm
(c) 300 atm
(d) 3000 atm

$$P_h = d \cdot g \cdot h$$

$$P_h = 1 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 3 \cdot 10^2$$

$$P_h = 30 \cdot 10^5 \text{ ou } 30 \text{ atm}$$

Questão 2

UnirG

O desfibrilador é um equipamento que, em caso de parada cardiorrespiratória, aplica uma corrente elétrica moderada no coração do paciente a fim de estimular o órgão a bombear o sangue e voltar ao seu funcionamento normal. A tensão de um desfibrilador varia de 30 a 3000 volts.

Sabendo que a resistência elétrica torácica do corpo humano seja da ordem de 50Ω e considerando a diferença de potencial máxima que o desfibrilador pode produzir, o valor da corrente elétrica que atravessa o corpo humano é de:

- (a) 10 A
(b) 30 A
(c) 60 A
(d) 90 A

$$i = \frac{U}{R} \rightarrow i = \frac{3000}{50}$$

$$i = 60 \text{ A}$$

Questão 3

UnirG

O costume de consumir chás é um dos mais antigos do mundo e as mais diferentes civilizações, por todo o planeta, já conheciam alguns dos seus benefícios para saúde. Inúmeras pesquisas demonstram que a ingestão diária dessa bebida pode diminuir a chance de desenvolvimento das mais variadas doenças. Com o objetivo de preparar um chá, um estudante de Medicina, dispõe de 200 ml de água a temperatura de 90°C .

Considerando que a temperatura ideal para consumo seja de 70°C , qual a quantidade de água a 20°C deve ser misturada à água quente para conseguir a temperatura adequada?

- (a) 80 ml
(b) 100 ml
(c) 120 ml
(d) 200 ml

$$m_F \cdot c \cdot (T_F - T_i) + m_A \cdot c \cdot (T_F - T_i) = 0$$

$$m_F \cdot 1 \cdot (70 - 20) + 200 \cdot 1 \cdot (70 - 90) = 0$$

$$m_F \cdot 50 + 200 \cdot (-20) = 0$$

$$50 m_F - 4000 = 0$$

$$50 m_F = 4000$$

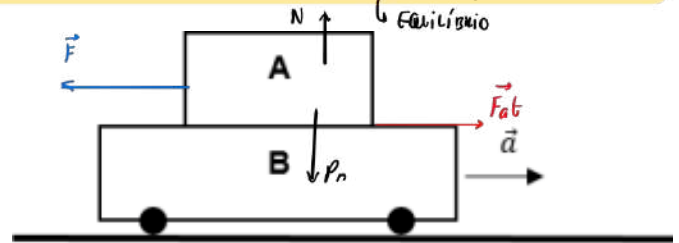
$$m_F = \frac{4000}{50}$$

$$m_F = 80 \text{ g ou } 80 \text{ mL}$$

Questão 4

UnirG

A figura a seguir mostra um bloco A apoiado sobre um carrinho B, que se movimenta com aceleração constante de módulo $a = 1,5 \text{ m/s}^2$. Considerando a aceleração da gravidade, $g = 10 \text{ m/s}^2$, calcule o coeficiente de atrito mínimo entre as superfícies de A e B para que o bloco A não se movimente em relação ao carrinho B.



Tal coeficiente é

- (a) 0,05.
(b) 0,10.
(c) 0,15.
(d) 0,20.

$$\vec{F} = \vec{F}_{at}$$

$$m_A \cdot \vec{a} = \mu \cdot N$$

$$m_A \cdot \vec{a} = \mu \cdot m_A \cdot g$$

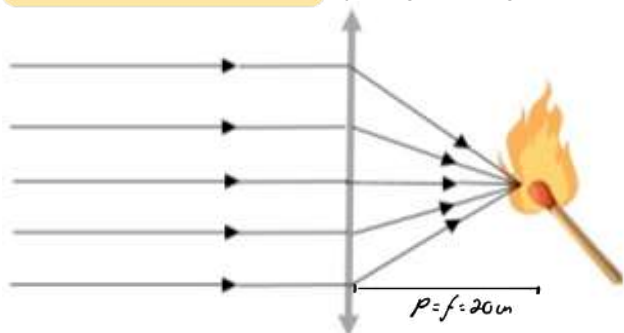
$$\mu = \frac{a}{g}$$

$$\mu = \frac{1,5}{10} = 0,15$$

Questão 5

UnirG

Um estudante aproveitando a luz solar e fazendo uso de uma lente de aumento (convergente), conseguiu acender um fósforo que se encontrava a 20 cm da lente. Veja a figura a seguir:



A distância focal e a vergência da lente são, respectivamente,

- (a) 0,1 m e 10 di.
(b) 0,1 m e 20 di.
(c) 0,2 m e 5 di.
(d) 0,2 m e 10 di.

$$f = 0,2 \text{ m}$$

$$V = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,2}$$

$$V = 5 \text{ di}$$

Questão 6

UnirG

A energia térmica (em calorias) necessária para evaporar 1000g de água a 30°C sob a pressão de 0,65 bar é:

Nota: admita $c_{H_2O} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ e $L_{\text{vapor}} = 600 \text{ cal/g}$ e que a pressão de vapor da água a 85°C e a 90°C são respectivamente de 0,60 bar e 0,70 bar.

- (a) 87,5 calorias.
(b) 600.000 calorias.
(c) $6,575 \times 10^5$ calorias.
(d) $0,65 \times 10^5$ calorias.

$$0,60 \text{ bar} \rightarrow T = 85^\circ\text{C}$$

$$0,65 \text{ bar} \rightarrow$$

$$0,70 \text{ bar} \rightarrow T = 90^\circ\text{C}$$

$$\frac{85 + 90}{2} = 87,5^\circ\text{C}$$

$$\rightarrow Q_s + Q_L = ?$$

$$m \cdot c \cdot \Delta T + m \cdot L$$

$$1000 \cdot 1 \cdot (87,5 - 30) + 1000 \cdot 600$$

$$1000 \cdot 57,5 + 600000$$

$$57500 + 600000$$

$$657500 \text{ cal ou } 6,575 \cdot 10^5 \text{ cal}$$

Questão 7

UnirG

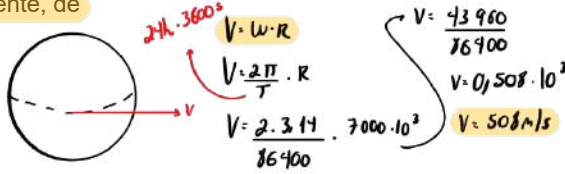
"... O Sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro."

(Josué 10:13)

Nesta passagem bíblica, Josué "parou o Sol". Na verdade, ele parou a Terra, pois esta sim é que gira (rotação em torno do eixo).

Considerando o raio da Terra com, aproximadamente, 7000 km e $\pi=3,14$, a velocidade linear de uma pessoa na linha do Equador é, aproximadamente, de

- (a) 95 m/s.
(b) 509 m/s.
(c) 292 m/s.
(d) 193 m/s.



Questão 8

UnirG

Um funcionário, responsável por passar roupas de um hospital de queimados, contrariando todas as orientações dos médicos e dos bombeiros, encosta o dedo na base do ferro de passar roupa para saber se está quente. Para isso, ele lambe o dedo antes, formando uma camada de saliva que, ao ser aquecida, evapora-se. A camada gasosa originada é má condutora de calor e, por isso, protege o dedo dele.

Supondo que a saliva seja formada unicamente por água e que a temperatura corporal da passageira seja 36°C, a quantidade de calor necessária para evaporar 5g de saliva é de:

Dado: cágu=1cal/g°C)

- (a) 180 cal.
(b) 320 cal.
(c) 360 cal.
(d) 380 cal.

$$Q_s = m \cdot c \cdot (T_f - T_i)$$

$$Q_s = 5 \cdot 1 \cdot (100 - 36)$$

$$Q_s = 5 \cdot 64$$

$$Q_s = 320 \text{ cal}$$

Questão 9

UnirG

O Perseverance é um robô explorador que pesa pouco mais de 1000 kg e possui uma série de instrumentos, como câmeras de engenharia, equipamentos nos braços, broca, estação meteorológica, instrumento de laser, entre outros. Em fevereiro de 2021, o Perseverance realizou seu primeiro trajeto sobre a superfície de Marte. Ele se deslocou pouco mais de 4,0 m na direção norte do planeta e girou no sentido anti-horário 150°, movendo-se em seguida por mais 3,0 m. (Considere

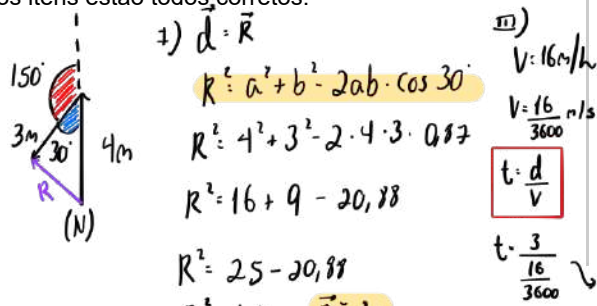
Invalid Equation

A respeito desse breve passeio, analise as afirmativas a seguir:

- I – O deslocamento vetorial do robô explorador foi de 7,0 m para a esquerda. **X**
II – O deslocamento escalar executado pelo robô Perseverance foi de 1,0 m para a esquerda. **(7m)**
III – Se a velocidade do robô explorador foi de 16 m/h durante todo o segundo trecho percorrido, o tempo que ele levou para cumpri-lo foi de aproximadamente 675 s.
IV – Supondo que o todo o trajeto feito pelo robô foi cumprido em um tempo de 1400 s, a velocidade vetorial média desenvolvida por ele foi de aproximadamente 0,005 m/s.

Em relação às proposições analisadas, assinale a única alternativa cujos itens estão todos corretos:

- (a) I e II.
(b) I e IV.
(c) II e III.
(d) III e IV.



Questão 10

UnirG

Em 2020, foi amplamente divulgado que o imunizante do laboratório Pfizer/BioNTech para o Covid-19 apresentava uma condição de refrigeração que poderia limitar seu uso no território nacional. Recentemente, os protocolos aprovados pela Anvisa, com base numa mudança de orientação do laboratório, ajustaram as temperaturas de armazenamento:

"O imunizante, feito à base de mRNA, possui prazo de validade de seis meses quando armazenado em temperatura de -75°C. É também possível o armazenamento por um período único de até duas semanas a -20°C e, a partir de agora, por até 31 dias em temperaturas de 2° a 8° C. Anteriormente, nessa temperatura, de geladeiras comuns, o prazo de validade era de apenas cinco dias."

Fonte: enaa-vaacina-da-ppfze-emmmgeladeira-com umm-ppor-1-mes nar-vacina-da-pfizer-em-geladeira-comum-por-1-mes/

A eficiência de um refrigerador é determinada pela razão entre a energia térmica (calor) que é retirada do seu congelador e o trabalho que o seu compressor realiza. Supondo que um refrigerador ideal, cuja potência útil é de 5,0 kW, opere com 50% de eficiência, qual seria a quantidade de calor, por segundo, transferida para o meio ambiente pelo radiador (serpentina traseira) desse refrigerador?

- (a) 5000 J
(b) 7500 J
(c) 2500 J
(d) 10000 J

$$\eta = \frac{Q_f}{W} \rightarrow \frac{Q_f}{t} = \eta \cdot \frac{P_{ot}}{t} \rightarrow \frac{Q_f}{t} = 0,5 \cdot 5000$$

Questão 11

UnirG

Leia o texto abaixo:

"Convencionou-se chamar de som as frequências audíveis ao ser humano, de 20 Hz a 20.000 Hz (ou 20 kHz). Acima dessa faixa, há o ultrassom. Abaixo, ocorre o infrassom. Outros animais, que não o homem, ouvem uma faixa de frequência diferente. Os cães escutam entre 15 Hz e 50 kHz. A partir de 20 kHz, faixa que o homem não detecta, o som pode se tornar incômodo a eles. Os animais que usam o som para se guiar têm capacidades auditivas ainda mais vastas. Os morcegos ouvem a faixa 1 kHz - 120 kHz e os golfinhos, 70 Hz - 240 kHz."

Fonte: 7007-11771662200.hhhmm globo.com/Galileu/0,6993,ECT596707-1716-2,00.html

Considerando que a velocidade do som no ar seja de 340 m/s, o comprimento de onda de uma onda sonora no ar, que esteja no limite máximo audível por um cão, seria de

- (a) 6,8 m
(b) 0,68 m
(c) 0,68 cm
(d) 6,8 cm

$$\lambda = \frac{v}{f} \rightarrow \lambda = \frac{340}{50 \cdot 10^3}$$

$$\lambda = 6,8 \cdot 10^{-3} \text{ ou } 0,68 \cdot 10^{-2} = 0,68 \text{ cm}$$

Questão 12

UnirG

No ano passado, o conselho do Programa de Parcerias e Investimentos do Tocantins decidiu dar início ao projeto do uso de energia solar em órgãos públicos. No caso específico da Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esportes (SEDUC), o custo anual estimado com o gasto de energia elétrica é de R\$ 11 milhões. A intenção dessa secretaria é instalar 60 placas fotovoltaicas, capazes de gerar 40 kWh de energia por mês cada uma, no telhado do refeitório de cada escola.

Sabendo que a SEDUC possui 500 escolas em funcionamento e que o preço do kWh pago à companhia elétrica é de R\$ 0,80, o tempo necessário para que as placas possam economizar o valor do gasto anual será de, aproximadamente,

- (a) 7,8 meses.
(b) 10,6 meses.
(c) 11,4 meses.
(d) 12,8 meses.

$$60 \times 40 \text{ kWh} \times 500 \text{ escolas} = 1.200.000 \text{ kWh}$$

$$1.200.000 \text{ kWh} \times 0,80 \text{ R\$} = 960.000 \text{ R\$}$$

$$\frac{960.000 \text{ R\$}}{11.000.000 \text{ R\$}} = 0,087 \text{ anos} \approx 10,6 \text{ meses}$$

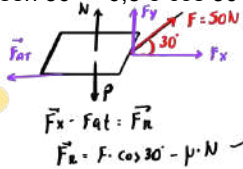
Questão 13

UnirG

Com a intenção de alisar a superfície de um campo de futebol, uma pessoa puxa uma tela de massa igual a 4 kg através de uma corda amarrada à mesma. A corda exerce uma força trativa constante $\vec{F} = 50 \text{ N}$ na tela em um ângulo de 30° acima da direção na qual a tela se desloca.

Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a grama e a tela é de 0,04 e que o deslocamento realizado foi de 100 m, o trabalho da força resultante nessa situação será de (Dados: $|\vec{g}| = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\cos 30^\circ = 0,87$)

- (a) 1547 J.
(b) 3732 J.
(c) 4290 J.
(d) 7431 J.

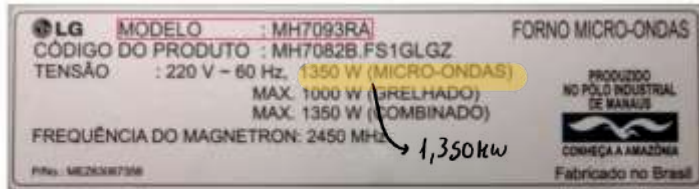


$$\begin{aligned} \vec{F}_R &= 50 \cdot 0,87 - 0,04 \cdot 40 \\ \vec{F}_R &= 43,5 - 1,6 \\ \vec{F}_R &= 41,9 \text{ N} \\ W_{FR} &= \vec{F}_R \cdot \vec{d} \\ W_{FR} &= 41,9 \cdot 100 \\ W_{FR} &= 4190 \text{ J} \end{aligned}$$

Questão 14

UnirG

Um forno micro-ondas é um aparelho muito útil em tempos em que as pessoas precisam ficar em isolamento. Ele facilita e agiliza o preparo de alimentos devido ao uso de uma radiação eletromagnética de 2450 MHz, radiação essa que aumenta a agitação das moléculas de água contidas nos alimentos. Essa agitação resulta num aquecimento de forma quase uniforme, de fora para dentro. Vemos nessa questão a ilustração de uma etiqueta colada na parte de trás de um forno de micro-ondas.



Fonte da figura: 605591144124663778665 /suporte/ajuda-produto/CT20096059-1421246378265

Com base em informação contida nessa etiqueta, qual seria o consumo de energia decorrente do uso deste forno, apenas na função micro-ondas, durante 20 minutos por dia, todos os dias de um mês de 30 dias?

- (a) 13,5 kWh $t = 20 \text{ min} \times 30 \text{ dias} = 600 \text{ min} \div 60 = 10 \text{ h}$
(b) 10,0 kWh
(c) 14,5 kWh $E = P \cdot t$
(d) 24,5 kWh $E = 1,35 \cdot 10$

$$E = 13,5 \text{ kWh}$$

Questão 15

UnirG

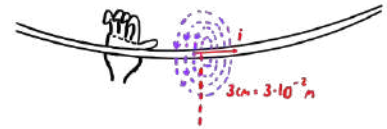
Um típico secador de cabelos, quando operado em uma linha residencial de 110 V, consome cerca de 1500 W de potência. A situação pode ser modelada como um fio reto longo, segurado por uma das mãos. Durante a utilização, a corrente está a cerca de 3,0 cm da cabeça do usuário.

A respeito da situação descrita, analise as afirmativas a seguir:

- ✓ I – A corrente elétrica que passa pelo secador é menor que 14 A.
✗ II – A resistência elétrica do aparelho secador é maior que $8,5 \Omega$.
✗ III – Considerando que a permeabilidade magnética seja de $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$, o campo magnético produzido pelo secador na cabeça do usuário é de $7,6 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.
✓ IV – O campo magnético produzido pelo secador de cabelo nessas condições pode ser nocivo para a saúde humana, uma vez que ele é bem maior que o campo magnético gerado pelo planeta Terra.

Em relação às afirmações analisadas, assinale a única alternativa cujos itens estão todos corretos:

- (a) I e II.
(b) I e III.
(c) II e IV.
(d) III e IV.



$$\begin{aligned} I) P_{ot} &= 1500 \text{ W} > P_{ot} = U \cdot i \\ U &= 110 \text{ V} \\ i &= \frac{P_{ot}}{U} \\ i &= \frac{1500}{110} \\ i &= 13,63 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} II) R &= \frac{U}{i} \\ R &= \frac{110}{13,6} \approx 8,1 \sim \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} III) \vec{B} &= \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi d} \\ \vec{B} &= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 13,6}{2 \cdot 3 \cdot 10^{-2}} \\ \vec{B} &= \frac{54,4 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-2}} = 9,06 \cdot 10^{-5} \text{ T} \end{aligned}$$

$$IV) \text{ (campo da Terra)} \rightarrow 25 \mu\text{T} \text{ a } 65 \mu\text{T} \rightarrow 65 \cdot 10^{-6} \text{ ou } 6,5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

REVISÃO UNIRG - TRADICIONAIS

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[A]